

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA

Mobil Programlama · 2026-2027 Güz Dönemi

ÖĞRENCİ EVİM

Proje Başlığı, Kapsam ve İş Planı Dokümanı
Proje Yürütücüsü ve Ekip Organizasyon Şeması

MERİÇ ŞENDURAN

MEHMET KAĞAN KOCADAĞ

SAMET GENÇ

github.com/msenduran/Mobile-Programming-Fall-Project

İçindekiler

1 Proje Başlığı ve Amacı

2 Kapsam

3 Teknik Yaklaşım ve Depolama

4 Proje Yürütücüsü ve Ekip Organizasyon Şeması

5 İş Planı

6 GitHub Reposu ve Çalışma Düzeni

7 Uygulamadan Görseller

1 Proje Başlığı ve Amacı

Öğrenci Evim, aynı evde yaşayan öğrencilerin kira ve faturalarını birlikte takip ettiği, borç durumunu herkesin açıkça görebildiği ve ev üyelerinin kendi aralarında konuşabildiği bir Android uygulamasıdır.

Problem

Ev paylaşan öğrenciler kira, su, elektrik, doğalgaz ve internet faturalarını genellikle WhatsApp mesajları, not defterleri veya hafızaya dayanarak takip eder. Bu durumda:

- Kimin hangi faturayı ödediği ve kime ne kadar borçlu olduğu belirsizleşir,
- Son ödeme tarihleri kaçırılır, gecikme cezası ödenir,
- "Ben ödemiştim" tartışmaları ev arkadaşları arasında gerginlik yaratır.

Çözüm

Ev üyeleri bir ev oluşturur veya davet koduyla mevcut eve katılır. Her fatura; tutarı, son ödeme tarihi, ödeyen kişi ve kişi başı paylarıyla kaydedilir. Uygulama bu kayıtlardan "kim kime ne kadar borçlu" özetini otomatik çıkarır, yaklaşan ödemeler için bildirim gönderir ve evin kendine ait bir sohbet alanı sunar.

Hedef kitle

Öğrenci evlerinde 2–6 kişi olarak yaşayan üniversite öğrencileri. Genç profesyonellerin paylaştığı evler de aynı ihtiyaca sahiptir.

Proje fikri

Flatastic, Splitwise, Tody ve Fairshare gibi uygulamalar incelendi. Bunlar ilham kaynağıdır, projenin amacı bunlardan birini kopyalamak değildir. Öğrenci Evim bu uygulamalarda ayrı ayrı bulunan fatura bölüşümü, ev düzeni ve sohbet özelliklerini öğrenci evine özel tek bir uygulamada birleştirir.

2 Kapsam

Kapsam, öncelik sırasına göre üç katmanda tanımlandı. Önce çekirdek özellikler tamamlanacak, ek özelliklere çekirdek bittikten sonra geçilecek.

ÇEKİRDEK

Mutlaka yapılacak

- Ev oluşturma, davet koduyla katılma
- Kira ve fatura takibi: tutar, son ödeme tarihi, ödeyen kişi, kişi başı pay
- Borç özeti: kim kime ne kadar borçlu
- Yaklaşan ödeme için yerel bildirim
- Ev içi sohbet (chat)

EK

Çekirdekten sonra

- Temizlik / ev işi nöbet çizelgesi
- Ortak alışveriş listesi

UZAK GELECEK

Bitirme projesine aday

- Ev veya oda ilanı verilebilen arama bölümü

Aşamalar

Aşama	Depolama	Hedef
1. Vize prototipi	Yalnızca SQLite	Ev, üyeler, faturalar ve borç özeti tek cihazda çalışır. Ev üyeleri "kullanıcı değiştir" seçeneğiyle simüle edilir.
2. Vize sonrası	SQLite + Firebase	Ev üyelerinin telefonları arasında gerçek senkronizasyon ve ev sohbeti. SQLite çevrimdışı önbellek olarak kalır.
3. Final öncesi	SQLite + Firebase	Ek özellikler (nöbet çizelgesi, alışveriş listesi), test, Türkçe/İngilizce dil desteği, final videosu.

3 Teknik Yaklaşım ve Depolama

Uygulama **Flutter (Dart)** ile, Android hedefli geliştiriliyor. Kod düzeni, Flutter'ın resmi mimari rehberindeki **Compass** örnek uygulamasının sadeleştirilmiş **MVVM** yapısına dayanıyor. Her katman yalnızca bir altındaki katmanla konuşuyor:

Ekran (Widget) arayüzü çizer, kullanıcı eylemini iletir ▶ **ViewModel (ChangeNotifier)** ekran durumunu tutar ▶ **Repository (soyut sınıf)** bir veri türünün tek doğru kaynağı ▶ **Repository uygulaması** şimdi SQLite, sonra Firebase ▶ **Servis** sqflite, bildirim, shared_preferences, http

Repository katmanı soyut bir sınıf olduğu için vize sonrasında Firebase'e geçiş, ekranlara ve ViewModel'lere dokunmadan yalnızca yeni bir uygulama sınıfı eklenerek yapılabilecek.

Teknoloji seçimleri

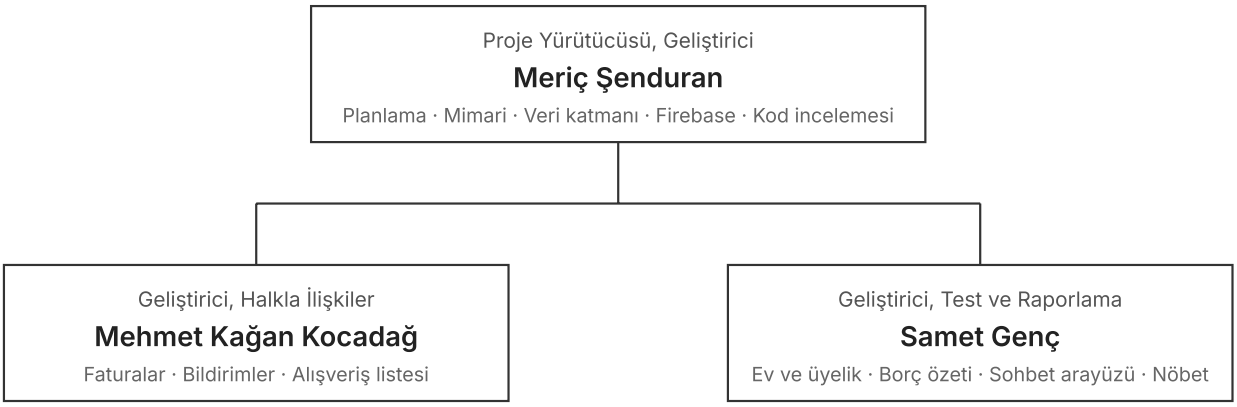
Alan	Seçim	Gerekçe
Durum yönetimi	`provider` + ChangeNotifier	Derste anlatılan, flutter.dev'in önerdiği yaklaşım
Navigasyon	Flutter `Navigator`	Derste anlatılan yöntem
Yerel veritabanı	`sqflite`	Proje gereksinimi (SQLite). `floor` 2 yıldır güncellenmediği için tercih edilmedi.
Uzak sunucu	Firebase (Auth, Firestore)	Cihazlar arası senkronizasyon ve sohbet
Küçük ayarlar	`shared_preferences`	Aktif kullanıcı, dil tercihi
Ağ / JSON	`http`, elle yazılmış dönüşüm	Kod üretimi yok, her satır sunumda açıklanabilir
Dil desteği	`flutter_localizations` + `intl`	Türkçe ve İngilizce

Veri modeli (SQLite)

Tablolar baştan Firebase'e geçişe uygun tasarlandı: tüm kimlikler UUID'dir ve her kayıt bir eve (`house_id`) bağlıdır. Para tutarları yuvarlama hatası olmaması için kuruş cinsinden tam sayı tutulur.

Tablo	İçerik
`houses`	Ev adı, benzersiz davet kodu
`members`	Ev üyeleri (`house_id` ile eve bağlı)
`bills`	Başlık, kategori (kira, su, elektrik, doğalgaz, internet), tutar, son ödeme tarihi, ödeyen, oluşturan
`bill_shares`	Bir faturada her üyenin payı ve payını ödediği tarih

4 Proje Yürütücüsü ve Ekip Organizasyon Şeması



Üye	Rol	Sorumluluklar
Meriç Şenduran	Proje yürütücüsü, geliştirici	• Proje planı, iş dağılımı, üye performans kayıtları ve proje sonu raporu • Mimari kararlar (MVVM katmanları, klasör düzeni, paket seçimi) • Veri modeli, SQLite şeması ve repository katmanı • Firebase (Auth, Firestore) entegrasyonu, SQLite ile senkronizasyon tasarımı, sohbetin veri tarafı • Pull request incelemeleri ve `main` dalının bakımı
Mehmet Kağan Kocadağ	Geliştirici, halkla ilişkiler sorumlusu	• Fatura ve kira modülü: fatura listesi, fatura ekleme/düzenleme formu, kişi başı pay hesabı, ödendi işaretleme • Yaklaşan ödemeler için yerel bildirimler • Ek özellik: ortak alışveriş listesi • Tanıtım faaliyetleri (YouTube, blog, sosyal medya) ve bu paylaşımların haftalık raporlara işlenmesi
Samet Genç	Geliştirici, test ve raporlama sorumlusu	• Ev ve üyelik modülü: ev oluşturma, davet koduyla katılma, kullanıcı değiştirme (vize prototipi) • Borç özeti ekranı: kim kime ne kadar borçlu • Sohbet ekranının arayüzü • Ek özellik: temizlik / ev işi nöbet çizelgesi • Test senaryoları, haftalık ilerleme raporlarının derlenmesi

5 İş Planı

Tamamlanan işler gri arka planla gösterilmiştir. Her hafta sonunda bir ilerleme raporu hazırlanır (`docs/weekly/`). Vize sonrası tarihler ders takvimine göre güncellenecektir.

Hafta	Meriç Şenduran	Mehmet Kağan Kocadağ	Samet Genç	Çıktı
1–5	Ekibin kurulması, konu araştırması, GitHub reposu ve katkı kuralları (PR şablonu, dal düzeni). Konunun kesinleşmesi (20 Ekim).			Public repo, CONTRIBUTING.md
6	Mimari dokümanı, Flutter iskeleti, veri modeli ve SQLite tabloları, ana ekran sekmeleri	Repo kurulumu, geliştirme ortamı	Repo kurulumu, geliştirme ortamı	Bu doküman, çalışan iskelet uygulama
7	Repository katmanı ve veritabanı testleri	Fatura listesi ve fatura ekleme formu	Ev oluşturma, davet koduyla katılma, kullanıcı değiştirme	Ekranlar SQLite'a bağlı
8	Entegrasyon, kod incelemesi, prototip demosu hazırlığı	Kişi başı pay, ödendi işaretleme, yerel bildirim	Borç özeti ekranı	Vize prototipi
Vize haftası	Ön prototipin sınıfta sunumu (5–10 dk): amaç, kapsam, çalışan uygulama			Prototip sunumu
Vize sonrası 1	Firebase Auth + Firestore kurulumu, senkronizasyon tasarımı	Faturaların Firestore'a taşınması	Ev ve üyeliğin Firestore'a taşınması	Cihazlar arası senkronizasyon
Vize sonrası 2	Sohbetin veri katmanı (Firestore)	Bildirimlerin yeni veriye uyarlanması, ilk tanıtım videosu	Sohbet ekranı arayüzü	Ev sohbeti çalışır
Vize sonrası 3	Çevrimdışı önbellek (SQLite) ve senkron hataları	Ortak alışveriş listesi	Temizlik / nöbet çizelgesi	Ek özellikler
Vize sonrası 4	Performans kayıtları, proje sonu raporu taslağı	Türkçe/İngilizce metinler, tanıtım paylaşımları	Uçtan uca test, hata düzeltmeleri	Sürüm adayı
Son ders	Nihai uygulamanın sınıfta sunumu, final videosu, proje sonu raporu (tüm dosyalar dahil). Opsiyonel: Google Play yayını.			Final teslimi

Riskler ve önlemler

Risk	Önlem
Firebase geçişi uzun sürebilir	Repository soyutlaması sayesinde ekranlar değişmez. Vize prototipi Firebase olmadan da çalışır.
Bir üyenin katkısının %5'in altında kalması	Her üyeye ayrı özellik verildi. Katkı oranları haftalık raporlarda GitHub istatistikleriyle takip edilir.
Kapsamın yetişmemesi	Önce çekirdek özellikler tamamlanır. Ek özellikler yalnızca çekirdek bittiğinde başlar.

6 GitHub Reposu ve Çalışma Düzeni

Repo: github.com/msenduran/Mobile-Programming-Fall-Project (public)
Ekip üyeleri (GitHub): `msenduran`, `MehmetKaganKocadag`, `samet760`

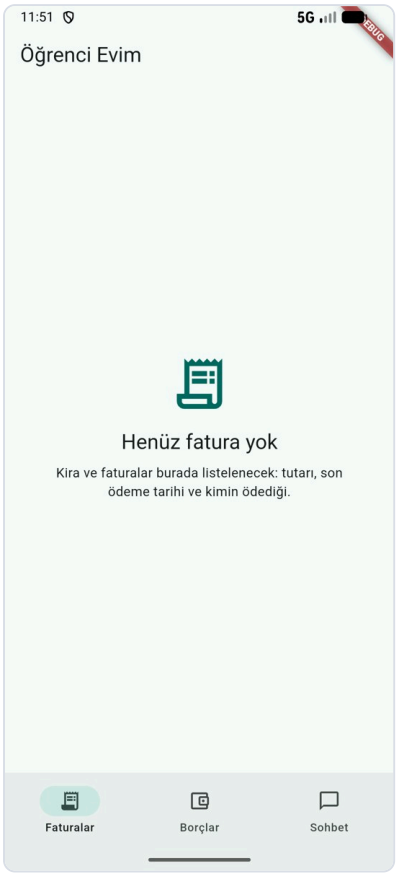
- Her iş için ayrı bir dal açılır (`feature/...`, `docs/...`). `main` dalına doğrudan push yapılmaz.
- Her değişiklik pull request ile birleştirilir. PR şablonu neyin, neden değiştiğini ve nasıl test edildiğini sorar.
- Herkes kendi bilgisayarından, GitHub hesabına bağlı e-posta ile commit atar.
- Kod düzeni ve mimari kuralları `CONTRIBUTING.md` ve `docs/architecture.md` dosyalarında yazılıdır.

Şu ana kadar birleştirilen işler

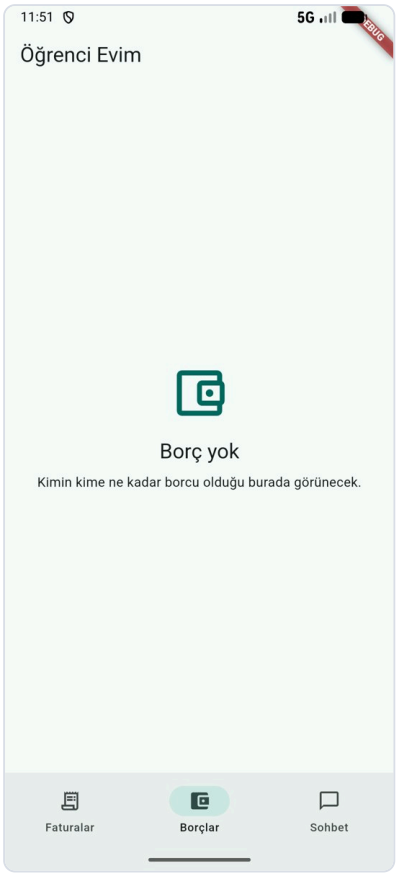
PR	İçerik
#1, #2	Katkı kuralları ve PR şablonu
#4	README, mimari dokümanı ve kod yerleşim kuralları
#5	Flutter uygulama iskeleti
#6	Veri modeli, SQLite tabloları, ana ekran sekmeleri (faturalar, borçlar, sohbet)

7 Uygulamadan Görseller

Uygulamanın şu anki iskeleti: ana ekran ve alt sekmeler (Faturalar, Borçlar, Sohbet). Ekranlar henüz boş durum (empty state) gösteriyor. Vize prototipine kadar bu sekmeler SQLite'taki verilerle dolacak.



Faturalar sekmesi



Borçlar sekmesi



Sohbet sekmesi